

建立自訂文字分類模型，並將其整合至應用程式

來源：<https://codelabs.developers.google.com/tflite-nlp-custom-model?hl=zh-tw>

步驟數：7

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何強化根據「開始使用行動裝置文字分類」課程中建立的模型，建立能使用自己的資料的模型。即可瞭解如何以這個新模型更新 Android 和 iOS 應用程式

目錄

1. [事前準備](#)
2. [提升文字分類準確度](#)
3. [編輯 CSV 檔案](#)
4. [使用新資料重新訓練模型](#)
5. [更新 Android 應用程式](#)
6. [更新 iOS 版應用程式](#)
7. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

1. 事前準備

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何更新從原始垃圾留言資料集建構的文字分類模型，並使用自己的留言加以強化，以便建立適用於您資料的模型。

必要條件

這個程式碼研究室是「開始使用行動裝置文字分類」學習路徑的一部分。本課程中的程式碼研究室是循序進行。您要使用的應用程式和模型應已在第一個課程中建構完成。**如果尚未完成先前的活動，請立即停止並完成：**

- 建構基本訊息樣式應用程式
- 建構垃圾留言機器學習模型
- 更新應用程式，加入垃圾內容篩選機器學習模型

課程內容

- 如何更新在「開始使用行動裝置文字分類」課程中建立的文字分類模型
- 如何自訂模型，在應用程式中封鎖最常見的垃圾內容

軟硬體需求

- 您在先前活動中觀察及建構的訊息應用程式和垃圾內容篩選模型。
-

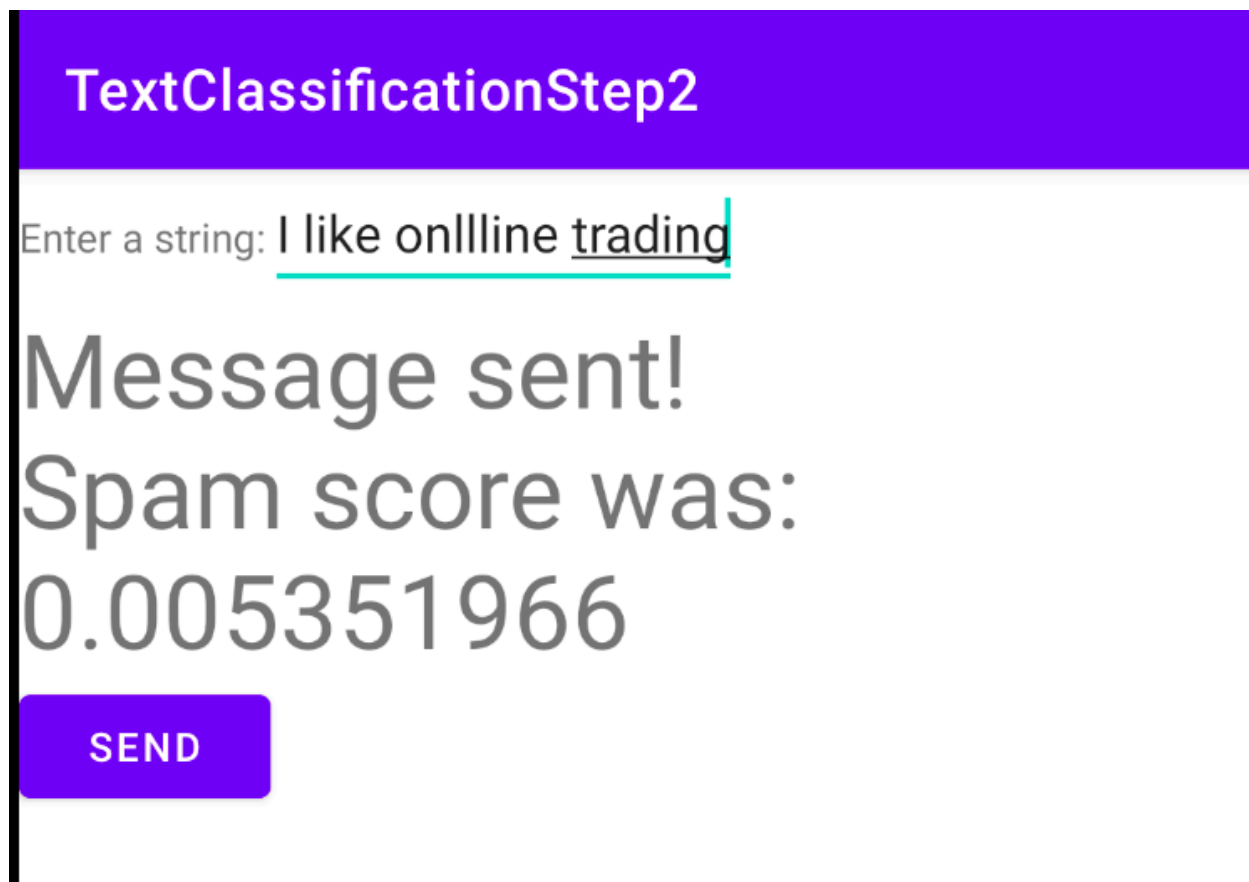
步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 提升文字分類準確度

如要取得這項功能的程式碼，請複製[這個](#)存放區，然後從 `TextClassificationStep2` 載入應用程式。您可以在 `TextClassificationOnMobile->Android` 路徑中找到這項資訊。

您也可以使用 `TextClassificationStep3` 取得**完成**的程式碼。

如果您開啟建構的訊息應用程式並嘗試傳送這則訊息，會發現垃圾內容分數非常低：



這類錯別字是避開垃圾內容篩選器的常見手法。雖然訊息本身無害，但垃圾郵件傳送者通常會在使用者 ID 中加入連結 (而不是訊息本身，因為在訊息中加入連結可能會觸發篩選器)。

在本實驗室中，您將瞭解如何使用新資料更新模型。完成後，使用相同句子執行會得到以下結果，其中這則訊息會被識別為垃圾內容！

TextClassificationStep3

Enter a string: I like onlline trading

Your message was
detected as spam with a
score of 0.9998431 and
not sent!

SEND

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 編輯 CSV 檔案

為訓練原始模型，我們建立了一個 CSV (`lmblog_comments.csv`) 資料集，其中包含近千則留言，並標示為垃圾內容或非垃圾內容。(如要檢查 CSV 檔案，請在文字編輯器中開啟)。

CSV 檔案的第一列會說明各欄，這裡標示為 `commenttext` 和 `spam` 。

後續每列都遵循這個格式：

```
1 commenttext,spam
2 still need pick one ,false
3 ... i similar problem careful version cuda version cudnn i hit exact error hitting fixed going i documented http www laurencemoroney com
  installing tensorflow gpu windows 10 ... ,true
4 visual range five seconds ,false
5 family come trusted tonight ,false
6 cute ,false
7 odds ,false
```

右側的標籤會針對垃圾郵件顯示 `true`，針對非垃圾郵件顯示 `false`。在這種情況下，第 3 行會視為垃圾內容。

建立這個資料集時，我們預先處理了文字，移除了標點符號、多餘的空格等。本教學課程也篩選了粗俗用語，如有任何漏網之魚，敬請見諒！如果是實際模型，您可能想保留真實的粗俗語言，讓模型能夠在實際環境中偵測到這類語言。

如要新增自己的留言，舉例來說，如果許多人在你的網站上發布有關線上交易的垃圾訊息，你只需要在網站底部新增垃圾留言範例。例如：

```
online trading can be highly highly effective,true
online trading can be highly effective,true
online trading now,true
online trading here,true
online trading for the win,true
```

完成後，請以新名稱儲存檔案 (例如 `lmblog_comments.csv`)，即可用來訓練新模型。

在本程式碼研究室的其餘部分，您將使用提供的範例，並在 Google Cloud Storage 上編輯及代管，以取得線上交易更新。如要使用自己的資料集，可以變更程式碼中的網址！

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 使用新資料重新訓練模型

如要重新訓練模型，只要重複使用先前的程式碼 (`SpamCommentsModelMaker.ipynb`)，但指向名為 `lmblog_comments_extras.csv` 的新 CSV 資料集即可。如要取得更新內容的完整記事本，請前往 `SpamCommentsUpdateModelMaker.ipynb`。

如果您可以存取 Google Colab，可以直接從[這裡](#)啟動，否則請從存放區取得程式碼，並在您選擇的筆記本環境中運作執行。

更新後的程式碼如下：

```
training_data = tf.keras.utils.get_file(fname='comments-spam-extras.csv',
                                         origin='https://storage.googleapis.com/laurencemoroney-blog.appspot.com/
                                         lmblog_comments_extras.csv',
                                         extract=False)
```

訓練時，您應該會發現模型仍會訓練至高準確度：

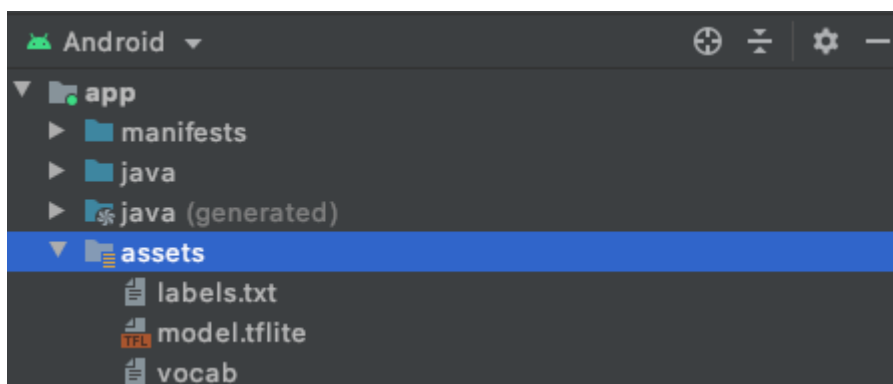
```
Epoch 48/50
37/37 [=====] - 0s 7ms/step - loss: 0.0492 - accuracy: 0.9924 - val_loss: 0.1738 - val_accuracy: 0.9766
Epoch 49/50
37/37 [=====] - 0s 6ms/step - loss: 0.0470 - accuracy: 0.9915 - val_loss: 0.1764 - val_accuracy: 0.9766
Epoch 50/50
37/37 [=====] - 0s 6ms/step - loss: 0.0518 - accuracy: 0.9903 - val_loss: 0.1809 - val_accuracy: 0.9766
```

逐步執行筆記本，下載**模型**、**字彙**和**標籤**檔案。在下一個步驟中，您將在 Android 中整合這些項目。

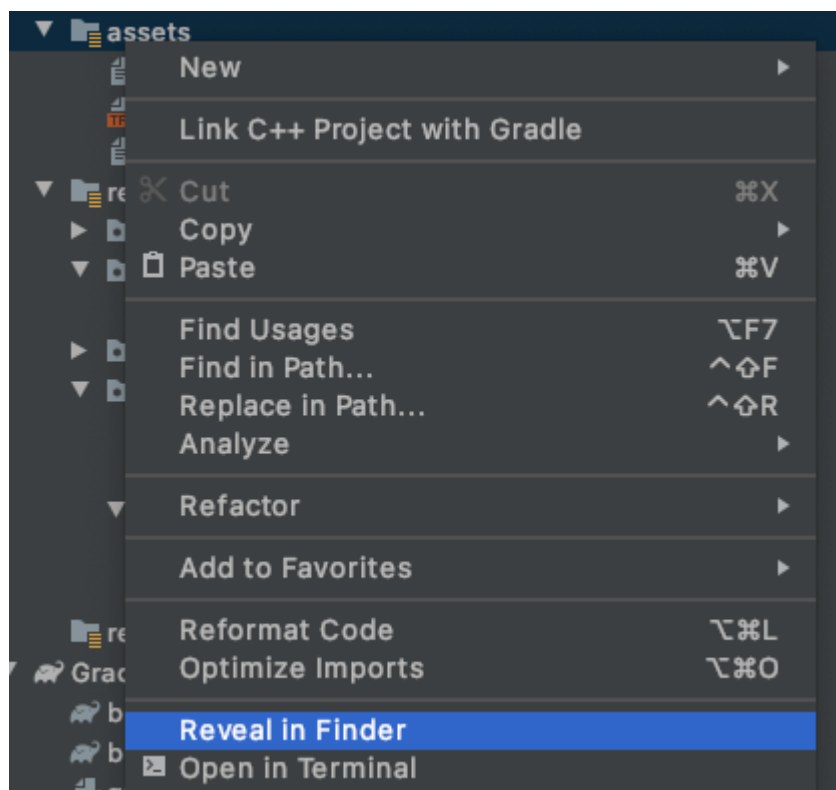
5. 更新 Android 應用程式

如果您未完成先前的程式碼研究室，可以從 [存放區](#)取得 TextClassificationStep2 應用程式。

1. 在 Android Studio 中開啟應用程式，並確認專案瀏覽器頂端已選取「Android」 **Android**。
2. 找出包含舊版模型檔案標籤、模型和詞彙的 `assets` 檔案。



3. 在資產資料夾上按一下滑鼠右鍵。
4. 在選單中，選取使用作業系統的檔案管理員開啟資料夾的選項。(在 Mac 上選取「在 Finder 中顯示」，如圖所示。在 **Windows** 上會顯示「在檔案總管中顯示」，在 **Linux** 上則會顯示「在『檔案』中開啟」或類似選項。



5. 作業系統的檔案管理員隨即會開啟目錄，內含模型、詞彙和標籤。將上一個步驟建立的新項目複製到這些項目上。

您不需要變更應用程式中的程式碼。運作執行並測試應用程式，您會看到如上所示的結果，模型已改善，可偵測「online trading」文字情境。

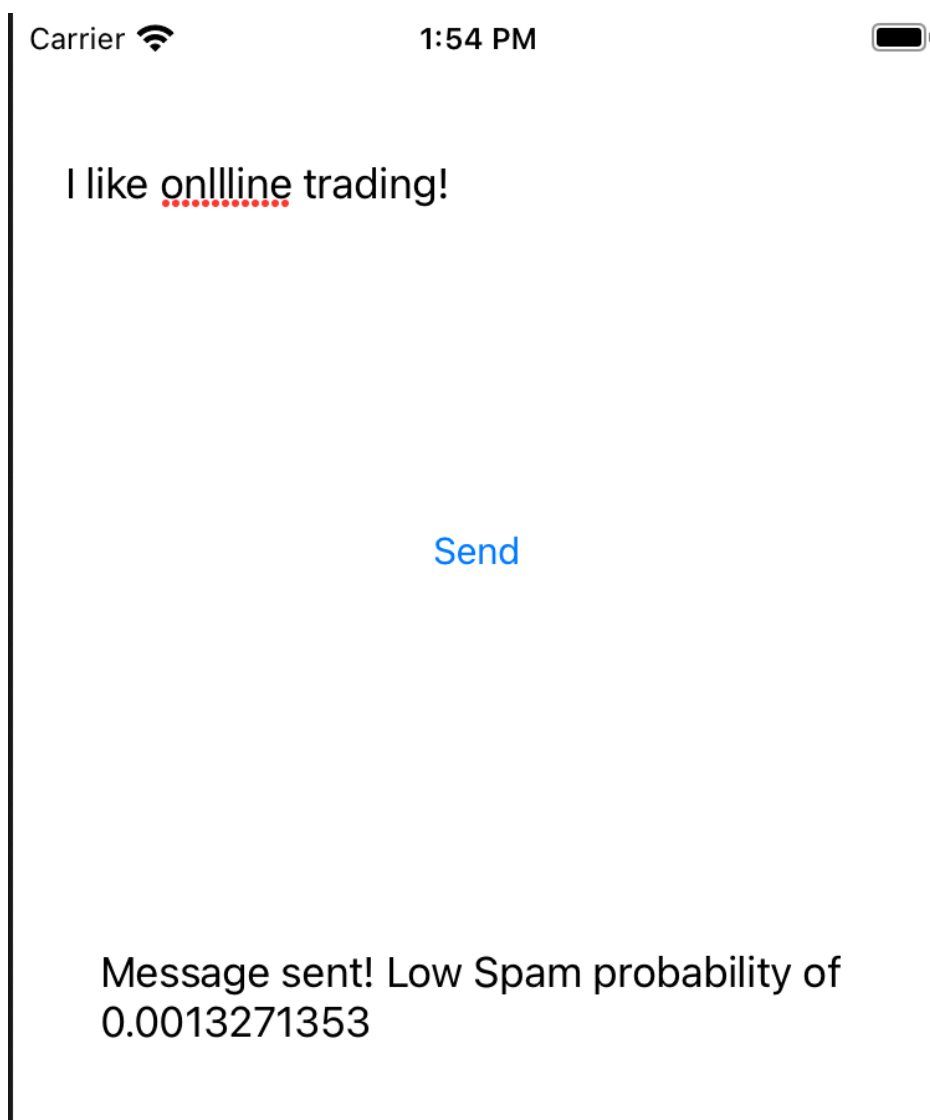
存放區中提供完成的程式碼版本，名稱為 `TextClassificationStep3`。

6. 更新 iOS 版應用程式

如要取得這項功能的程式碼，請複製[這個](#)存放區，然後從 `TextClassificationStep2` 載入應用程式。您可以在 `TextClassificationOnMobile->Android` 路徑中找到這項資訊。

您也可以使用 `TextClassificationStep3` 取得**完成的**程式碼。

如果您已完成上一個程式碼研究室，應該會有適用於基礎模型的 `TextClassificationStep2` iOS 版本。如要從現有版本開始，只要從存放區中取得該版本即可。這會與使用垃圾留言資料訓練的第一個模型搭配運作，您可能會看到類似以下的結果：



更新應用程式以使用新模型非常簡單。最簡單的方法是前往檔案總管，取得新版 `model.tflite`、`vocab` 和 `labels.txt`，然後複製到專案目錄。

重要事項：從步驟 2 的 Python 筆記本下載的字彙檔案不會有副檔名。請先將其重新命名為 `vocab.txt`，再複製到 iOS 程式碼目錄。

完成後，應用程式就會使用新模型，您可以試試看。以下是使用新模型生成的相同句子：

Carrier 

1:59 PM



I like onllline trading

Send

Message not sent. Spam detected with
probability: 0.9998667

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 恭喜

大功告成！您只要使用新資料重新訓練模型，並將模型新增至 Android 和 iOS 應用程式，就能更新應用程式功能，不必編寫任何新程式碼！

後續步驟

這個模型只是玩具，只用 1000 個資料項目訓練而成。

探索自然語言處理時，您可能需要處理較大的資料集。您也可以設定持續訓練管道，這樣一來，當有新資料傳入並標記為垃圾內容時，系統就能在後端自動重新訓練模型，然後使用 Firebase 模型代管服務部署該模型。

使用者可以順暢地取得更新的模型，您不必將模型複製並貼上為資產、重新編譯及重新發布。舉例來說，您也可以使用 Firebase 遠端設定管理傳送垃圾內容的門檻值，而不是目前的 0.8。

有許多可能性，我們會在日後的程式碼研究室中探索這些內容！
